RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D'INFORMATIQUE

Rapport de TP VCL N°5 - Partie A 2ème Année Cycle Supérieur (2CS)
Option : Systèmes Informatiques (SIQ)

Réalisation d'une plate-forme de conteneurs avec Linux LXC

Réalisé par :

ATTIA Oussama Abderraouf
SRAICH Imene

Encadré par :

MENNACER Djamel-Eddine

Année universitaire : 2025–2026

Contents

Introduction **3**

1 Préparation de l'environnement **4**

1.1 Serveur LXC 4

1.2 Client Linux 4

2 Installation de LXC sur le Serveur **5**

2.1 Activation du dépôt EPEL 5

2.2 Installation des paquets LXC 5

2.3 Démarrage et vérification du service 5

3 Hébergement des sites web **6**

3.1 Création du premier conteneur 6

3.2 Installation d'Apache dans le conteneur 6

3.3 Configuration réseau 6

3.4 Clonage et configuration du second conteneur 7

4 Configuration du Reverse Proxy **8**

5 Test final **9**

Introduction

La virtualisation par isolation, ou conteneurisation, est une technique qui permet d'exécuter des applications dans des contextes isolés les uns des autres, partageant le même noyau du système d'exploitation hôte. Cette approche est plus légère et plus rapide que la virtualisation complète (machines virtuelles).

Dans cette première partie du TP, nous allons nous concentrer sur **LXC (Linux Containers)**, une technologie de virtualisation au niveau du système d'exploitation qui permet de faire tourner des environnements Linux complets et isolés. Notre objectif est de construire une plate-forme capable d'héberger deux sites web distincts, chacun dans son propre conteneur, et de les rendre accessibles depuis un client externe via un reverse proxy.

Chapter 1 : Préparation de l'environnement

1.1 Serveur LXC

Cette VM CentOS 7 hébergera le moteur LXC et les conteneurs.

Périphérique	**Configuration**
Mémoire (RAM)	2 GB
Disque Dur	40 GB
Réseau	Custom (VMnet10)

1.2 Client Linux

Cette VM RedHat 7.2 servira à tester l'accès aux sites web.

Périphérique	**Configuration**
Mémoire (RAM)	2 GB
Disque Dur	20 GB
Réseau	Custom (VMnet10)

Chapter 2 : Installation de LXC sur le Serveur

2.1 Activation du dépôt EPEL

LXC n'est pas dans les dépôts par défaut. Nous devons activer EPEL (Extra Packages for Enterprise Linux). Pour cela, une connexion Internet (temporairement en mode NAT) est requise.

```
# Installation du depot EPEL
[root@lxc1 ~]# wget http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-
   release-latest-7.noarch.rpm
[root@lxc1 ~]# rpm -ivh epel-release-latest-7.noarch.rpm

# Verification
[root@lxc1 ~]# yum repolist | grep epel
```

2.2 Installation des paquets LXC

```
# Installation des outils LXC et dependances
[root@lxc1 ~]# yum install --skip-broken debootstrap perl
   libvirt lxc lxc-templates
```

2.3 Démarrage et vérification du service

```
# Demarrage et activation du service
[root@lxc1 ~]# systemctl start lxc.service
[root@lxc1 ~]# systemctl enable lxc.service
[root@lxc1 ~]# systemctl status lxc.service

# Verification des capacites du noyau
[root@lxc1 ~]# lxc-checkconfig
```

Chapter 3 : Hébergement des sites web

3.1 Création du premier conteneur

```
# Creation d'un conteneur nomme "centos1" a partir du template "
   centos"
[root@lxc1 ~]# lxc-create -n centos1 -t centos

# Desactiver SELinux temporairement pour changer le mot de passe
[root@lxc1 ~]# setenforce Permissive

# Changer le mot de passe root du conteneur
[root@lxc1 ~]# chroot /var/lib/lxc/centos1/rootfs passwd
```

3.2 Installation d'Apache dans le conteneur

```
# Demarrer le conteneur et s'y connecter
[root@lxc1 ~]# lxc-start -n centos1
centos1 login: root

# A l'interieur du conteneur, installer Apache
[root@centos1 ~]# yum install httpd

# Creer les dossiers manquants et corriger les problemes
[root@centos1 ~]# mkdir -p /var/www/html
[root@centos1 ~]# mkdir -p /var/log/httpd
[root@centos1 ~]# echo "ServerName 127.0.0.1" >> /etc/httpd/conf
   /httpd.conf

# Demarrer Apache
[root@centos1 ~]# systemctl start httpd
```

3.3 Configuration réseau

Nous créons un bridge sur l'hôte et assignons une IP statique au conteneur.

```
# Sur la VM hote (Serveur LXC)
```

```
[root@lxc1 ~]# nmcli c add type bridge con-name lxcbr0 ifname
   lxcbr0 autoconnect yes
[root@lxc1 ~]# nmcli c modify lxcbr0 ipv4.addr 10.11.0.100/24
   ipv4.method manual
[root@lxc1 ~]# nmcli c up lxcbr0
```

Modifiez le fichier `/var/lib/lxc/centos1/config` pour y inclure :

```
lxc.network.type = veth
lxc.network.flags = up
lxc.network.link = lxcbr0
lxc.network.ipv4 = 10.11.0.1/24
lxc.network.ipv4.gateway = 10.11.0.100
```

Redémarrez le conteneur.

3.4 Clonage et configuration du second conteneur

```
# Sur l'hote
[root@lxc1 ~]# lxc-clone centos1 centos2
```

Modifiez le fichier `/var/lib/lxc/centos2/config` en changeant l'IP en `10.11.0.2/24`. Démarrez `centos2`.

Chapter 4 : Configuration du Reverse Proxy

Sur le **Serveur LXC**, nous utilisons Nginx.

```
[root@lxc1 ~]# yum install nginx
```

Créez `/etc/nginx/conf.d/apps.conf` avec le contenu suivant :

```
upstream app1 { server 10.11.0.1:80; }
upstream app2 { server 10.11.0.2:80; }
server {
    listen 80;
    location = /web1/ { rewrite ^/web1/ / break; proxy_pass http
       ://app1; }
    location = /web2/ { rewrite ^/web2/ / break; proxy_pass http
       ://app2; }
}
```

Ouvrez le port 80 et démarrez Nginx :

```
[root@lxc1 ~]# firewall-cmd --permanent --add-port=80/tcp
[root@lxc1 ~]# firewall-cmd --reload
[root@lxc1 ~]# systemctl restart nginx
```

Chapter 5 : Test final

Depuis le Client Linux, naviguez vers `http://10.10.0.1/web1` et `http://10.10.0.1/web2`. Les sites correspondants s'affichent, validant l'architecture.